# IRIS開発にもAIを！

うちでも使えた生成AIの話

大幡 裕司 / 株式会社PALTAC

# 自己紹介



## 大幡 裕司

株式会社PALTAC / 情報システム本部

**2011-2020** Android FW・アプリ開発（スマホ、カーナビ等）

ベンダーとしてOSカスタマイズやネイティブアプリを担当

**2020-** PALTAC入社、IRISに出会う

倉庫管理システム（WMS）の開発・保守に従事

**現在** 品質管理・採用・教育、開発力アップに注力

コードレビュー基盤、AI活用推進なども担当

**好きなIRIS技術:**

永続クラス ― SQLもオブジェクトも一発で永続化

**コミュニティ景品コレクション:**

マウスパッド / Tシャツ / リュック / 防水スピーカー / プロジェクター / ワイヤレスイヤホン

*※たぶん日本で一番もらってる*

# AIの回答、
# 信用できますか？

# 実はAIアレルギーでした…

- ✕ 根拠なしに自信満々で答えてくる
- ✕ 突っ込むと「あぁそうだね！」って簡単に意見を変える
- ✕ そもそも自分で処理を追いかけないと気持ち悪いタイプなので

でも

> 「実コードを読ませる」なら
> 意外といけると思った

# 推論 vs 実コード



この処理の流れを教えて

AI

一般的にはこういう流れです…

↑ 根拠なし。嘘が混じる。



このルーチン読んで。次にこれ。

AI

読みました。ここでFUGA^RtnBを呼んでいて…

> 実コードを順番に確認させれば、嘘のつきようがない

# PALTACの事情

- プログラム **1万本**以上（MACファイル中心）
- サーバ **20台**以上、ネームスペース **50**以上
- 長年Studioでサーバ直接編集（反VSCode派も多数）
- Git管理は移行途中
- フロント Angular、バック IRIS

## データ構造

- データは**グローバル構造**で保存
- ODBCなど外部ツールからの参照は不可

## プログラムの特徴

- ラベルコーディング中心
- 変数のスコープが広い（どこからでも参照可能）

> IRISのコードはサーバーにしかない。このままじゃAIから見えない。

# 作ったもの

**AI** → **Skills** → **Atelier REST / Telnet** → **IRIS**

### iris-isfs-sync（コード操作）

Atelier REST API経由でサーバ上のコードを操作

| | |
|---|---|
| `search` | テキスト検索・正規表現 |
| `get` | サーバからコード取得 |
| `put` | 編集後のコードを保存 |
| `compile` | その場でコンパイル |

```
# 自然言語で指示するだけ 「FUGA^RtnBを呼んでる箇所を探して」 →
RtnA.mac:42, RtnC.mac:108 ...
```

### iris-terminal-exec（ターミナル）

Telnet経由でIRISターミナルコマンドを実行

| | |
|---|---|
| `ZWRITE` | グローバル/変数の中身確認 |
| `W / WRITE` | 値の出力・式の評価 |
| `D / DO` | ルーチンの実行 |

```
✓ 許可: ZWRITE, W, WRITE, DO X 拒否: SET, KILL, HALT, ZN X 本番 *-prd サーバは接続拒否
```

**既存環境を壊さない**

Studioと同じAtelier API。サーバ設定変更ゼロ。

**認証情報を集約**

.code-workspaceに接続先を書くだけ。配布が楽。

**読み取り専用を徹底**

コード編集はOK、データ変更はNG。安全第一。

**変更前にローカルバックアップ**

ソース変更時は自動でローカルに保存。いつでも戻せる。

**コーディングスタイルを維持**

PALTAC独自のルールを徹底したSkillを併用。変更時も規約準拠。

# 使い方：保守案件

要望 → AI調査 → 影響範囲 → 設計書 → **Backlog起票**

```
# 実際に投げてる依頼　エンドユーザーからこの要望が来た。
修正箇所と影響範囲を調査して、設計書も作って。　終わったら
Backlogにチケット起票して
```

**AIの出力（抜粋）**

- 📍 修正箇所：`HOGE.Utils.CalcTax` の消費税計算ロジック
- 🔗 影響範囲：呼び出し元 **12クラス**、関連テーブル **3件**
- 📝 設計書：変更概要 / 修正手順 / テスト観点まで出力
- 🎫 Backlog：調査結果と設計書を添付してチケット起票済み

**→ 調査から詳細設計、チケット起票まで一発で完了**




↑ AIが起票したBacklogチケット

# 使い方：障害調査

Backlogの不具合チケット → AI（Angular + IRIS同時に読む） → **原因特定**

```
# 実際に投げてる依頼　このBacklogチケットの不具合を調査して。 フロントから順に追いかけて原因を特定して
```

**AIの出力（抜粋）**

🔍 `order-detail.component.ts` → API呼び出し確認

🔍 `FUGA.REST.OrderAPI` → 内部で `HOGE.Biz.Order` を呼出

💥 原因：`HOGE.Biz.Order:CalcTotal` で**ゼロ除算**発生

📊 グローバル確認：`^ORDER(123)` の該当データが**空**

**→ ワークスペースにAngularも取込済。フロント〜IRIS〜グローバルまで一気通貫で追跡**

# 何が変わった

**7.5×**

Skills利用回数（半年で）

**40人**

アクティブ開発者

※反VSCode派のベテランも含む

- ✓ 実コードベースだから見積りの精度が上がった
- ✓ 要望から設計書まで一気通貫で出せる
- ✓ AIに調べさせながら別の作業ができる

~~環境ごと変えなきゃ~~ と思いがち。

## でも、**今の環境にAIを足す**だけでよかった。

入れたのは Kiro だけ。**反VSCode派まで、気づけばこっち側。**

# 株式会社PALTAC

日用品・化粧品・一般用医薬品の**卸売業で国内最大手**

📍 本社：大阪市中央区

📊 売上高：約1兆円規模

🏭 全国に物流拠点を展開

🛒 ドラッグストア・スーパー・コンビニ等へ供給




### 情報システム本部

👷 エンジニア**100名以上**在籍

🏗️ 業務システムの内製開発・AWS運用

※普段見かける日用品、だいたいうちの倉庫を通ってます